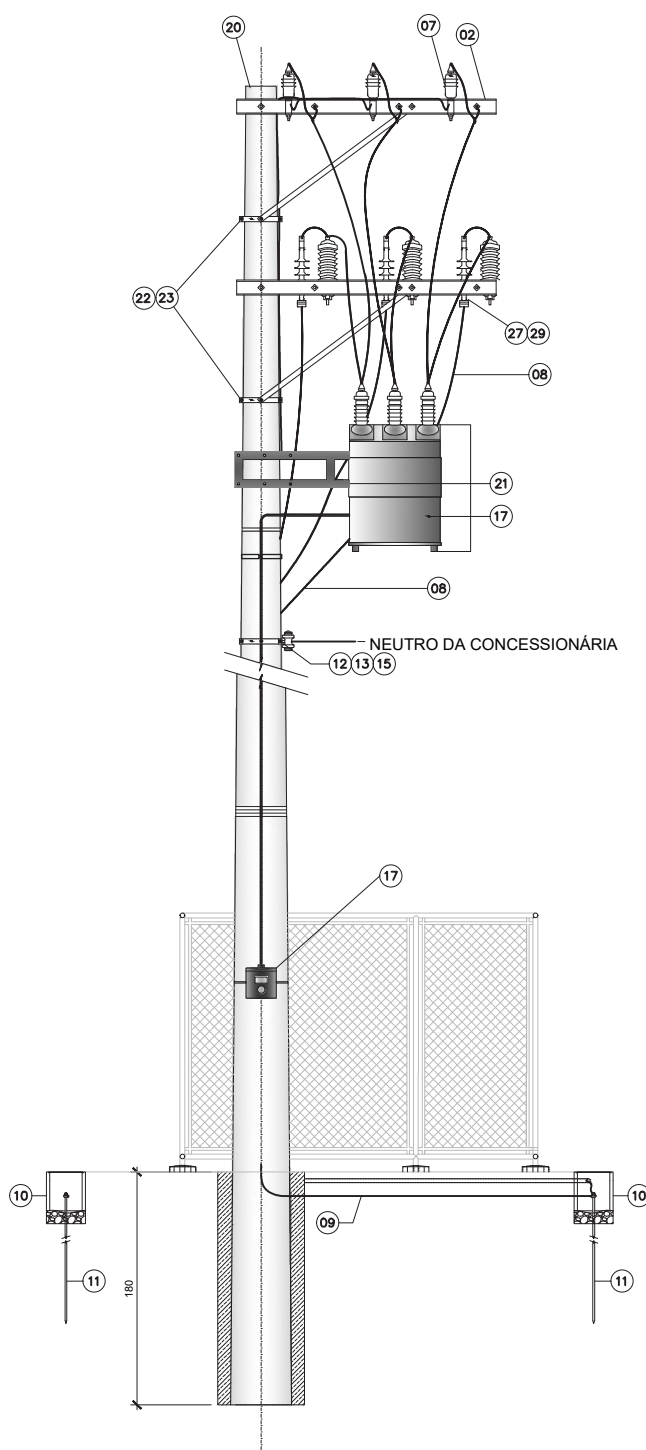




VISTA FRONTAL
SEM ESC.

TE-13 A TE-16

Subestação de entrada de energia - Blindada

Padrão ENEL

TE-13: 112,5kVA

TE-14: 150kVA

TE-15: 225kVA

TE-16: 300kVA

Revisão 1
Data 30/01/26

Página
1/9

Código de listagem

09.01.026

09.01.027

09.01.028

09.01.029



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

TE-13 A TE-16

Subestação
de entrada
de energia -
Blindada

Padrão ENEL

- TE-13: 112,5kVA
- TE-14: 150kVA
- TE-15: 225kVA
- TE-16: 300kVA

Revisão 1
Data 30/01/26

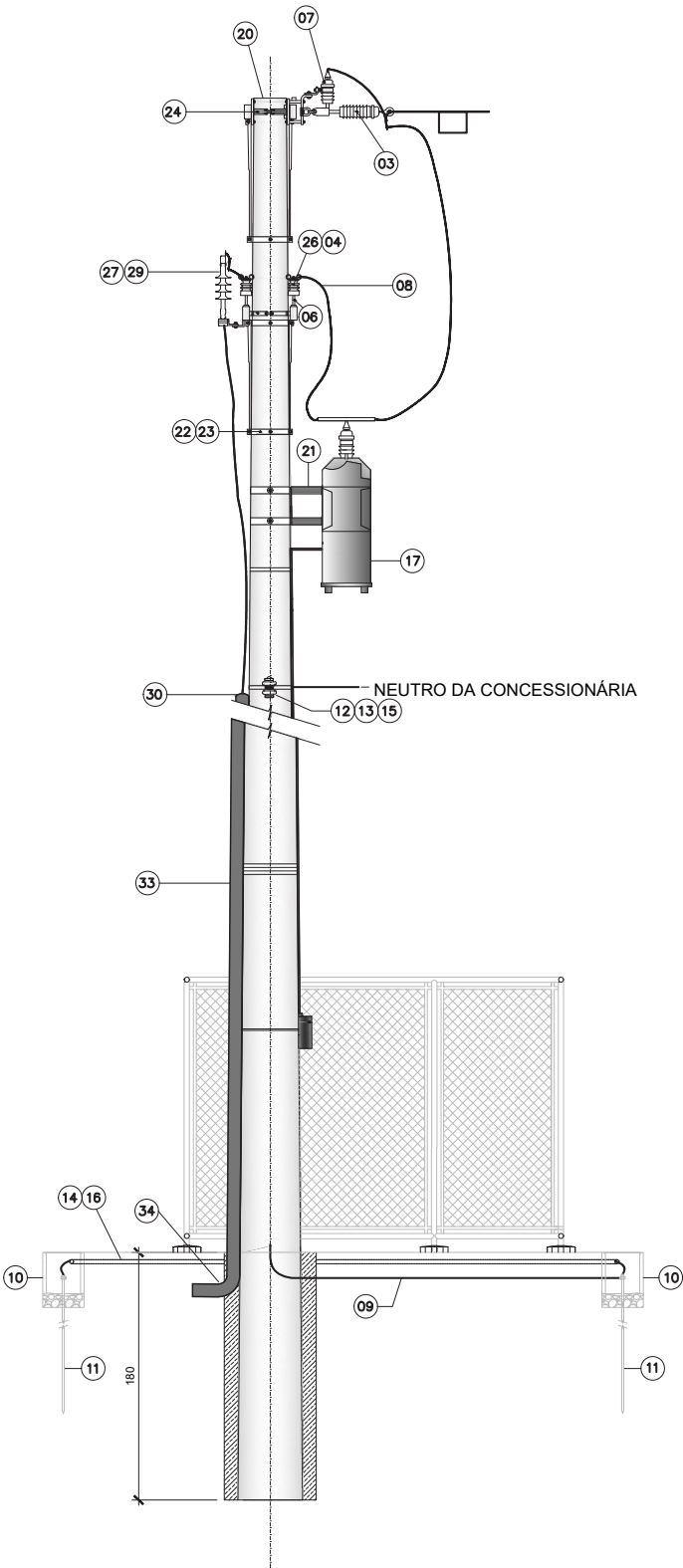
Página
2/9

Código de listagem

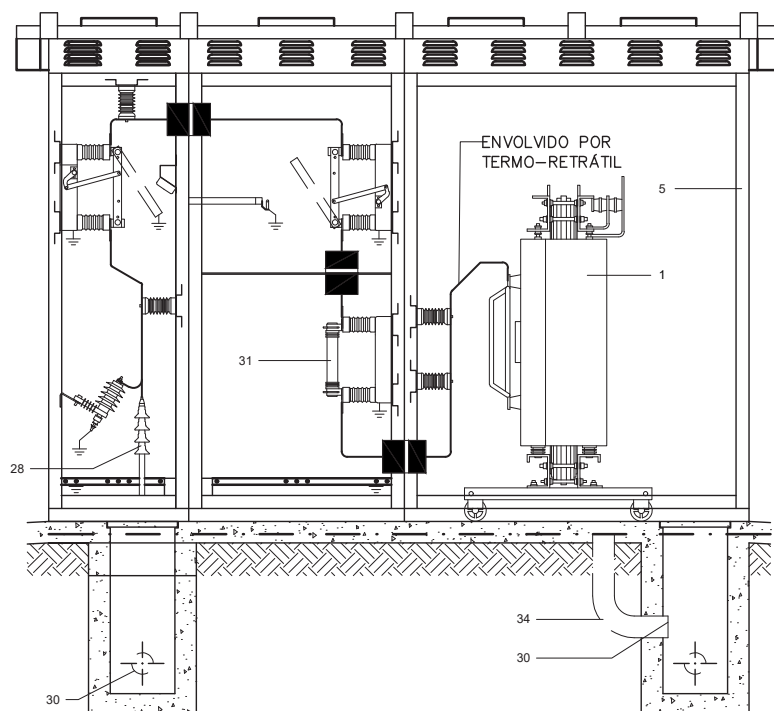
- 09.01.026
- 09.01.027
- 09.01.028
- 09.01.029

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

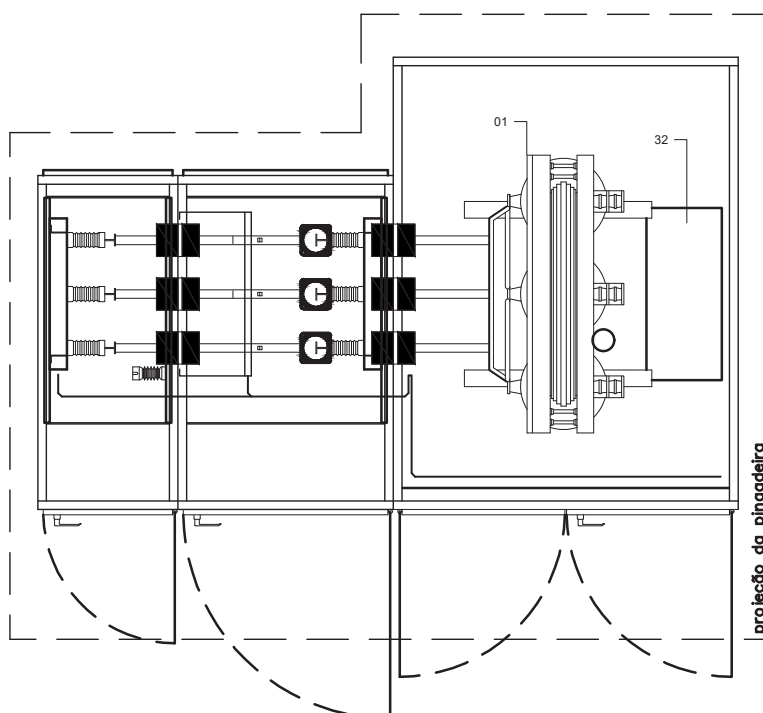
Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário



VISTA LATERAL
SEM ESC.



ELEVAÇÃO FRONTAL (SEM PORTAS)
SEM ESCALA



VISTA EM PLANTA
SEM ESCALA

TE-13 A TE-16

Subestação de entrada de energia - Blindada

Padrão ENEL

TE-13: 112,5kVA

TE-14: 150kVA

TE-15: 225kVA

TE-16: 300kVA

Revisão 1
Data 30/01/26

Página
3/9

Código de listagem

09.01.026

09.01.027

09.01.028

09.01.029



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

TE-13 A
TE-16

Subestação
de entrada
de energia -
Blindada

Padrão ENEL

- TE-13: 112,5kVA
- TE-14: 150kVA
- TE-15: 225kVA
- TE-16: 300kVA

Revisão 1
Data 30/01/26

Página
4/9

Código de listagem

- 09.01.026
- 09.01.027
- 09.01.028
- 09.01.029

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

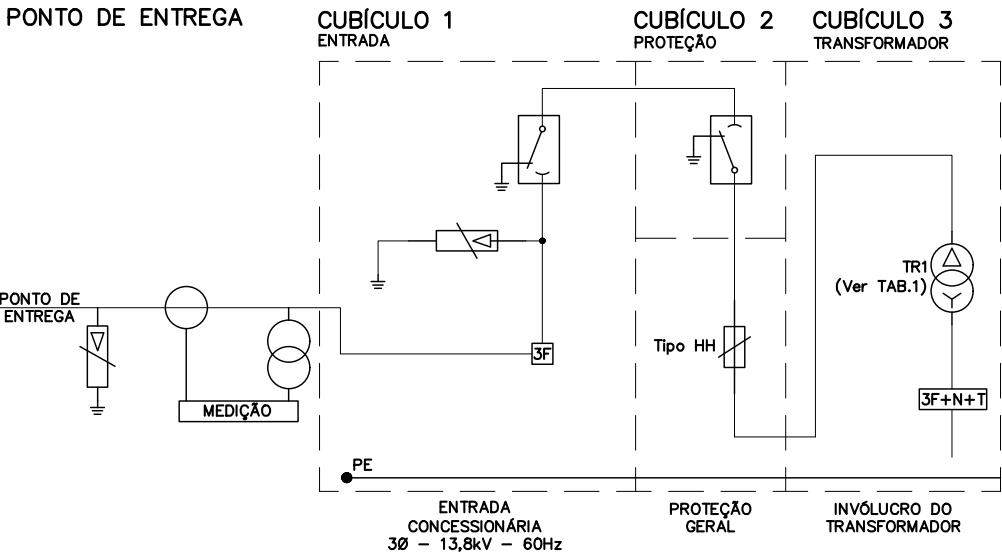
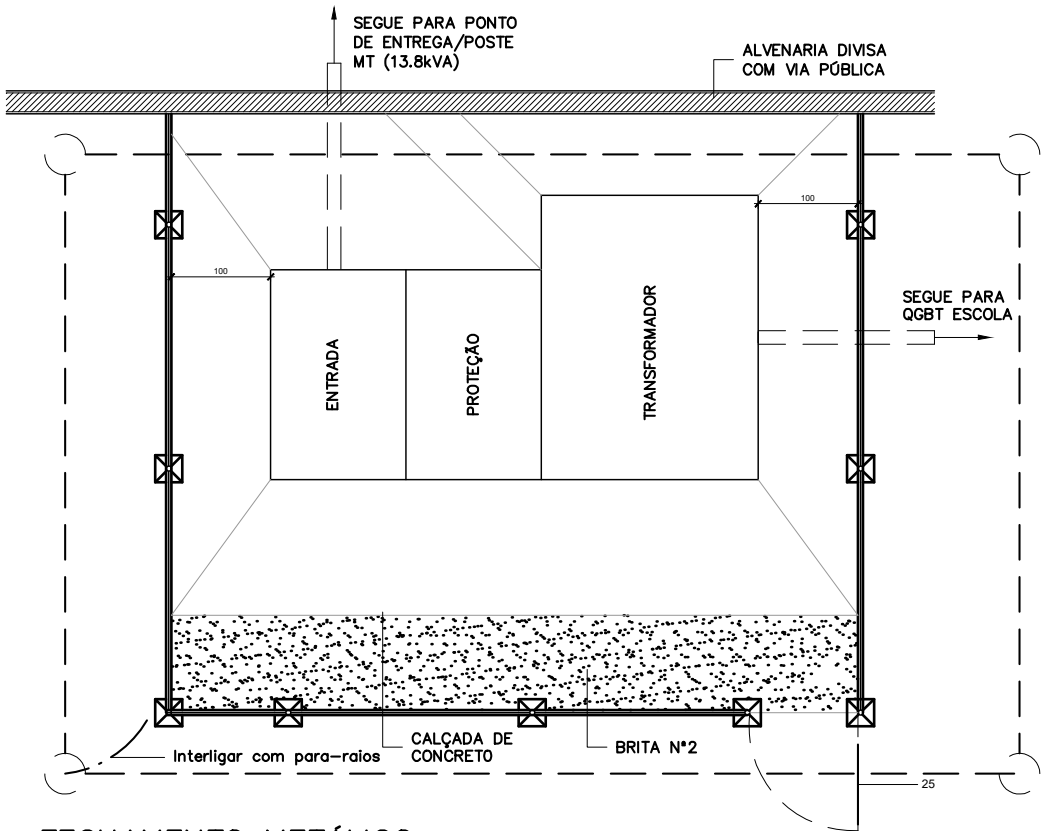
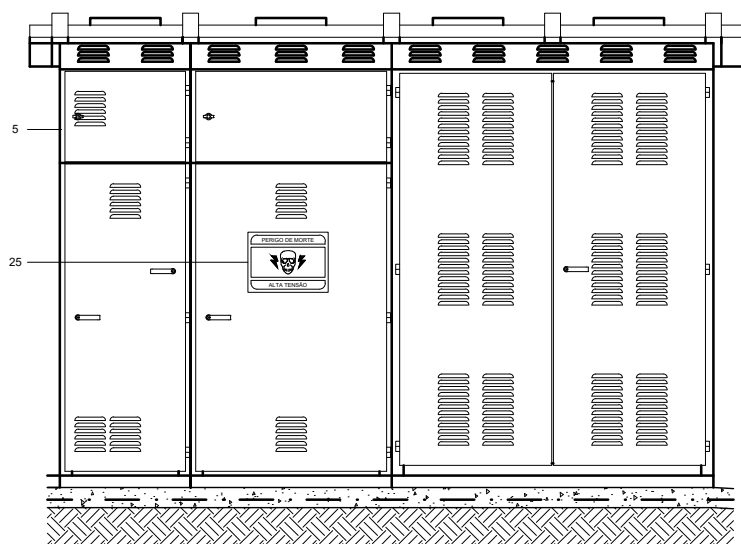


DIAGRAMA UNIFILAR
SEM ESCALA

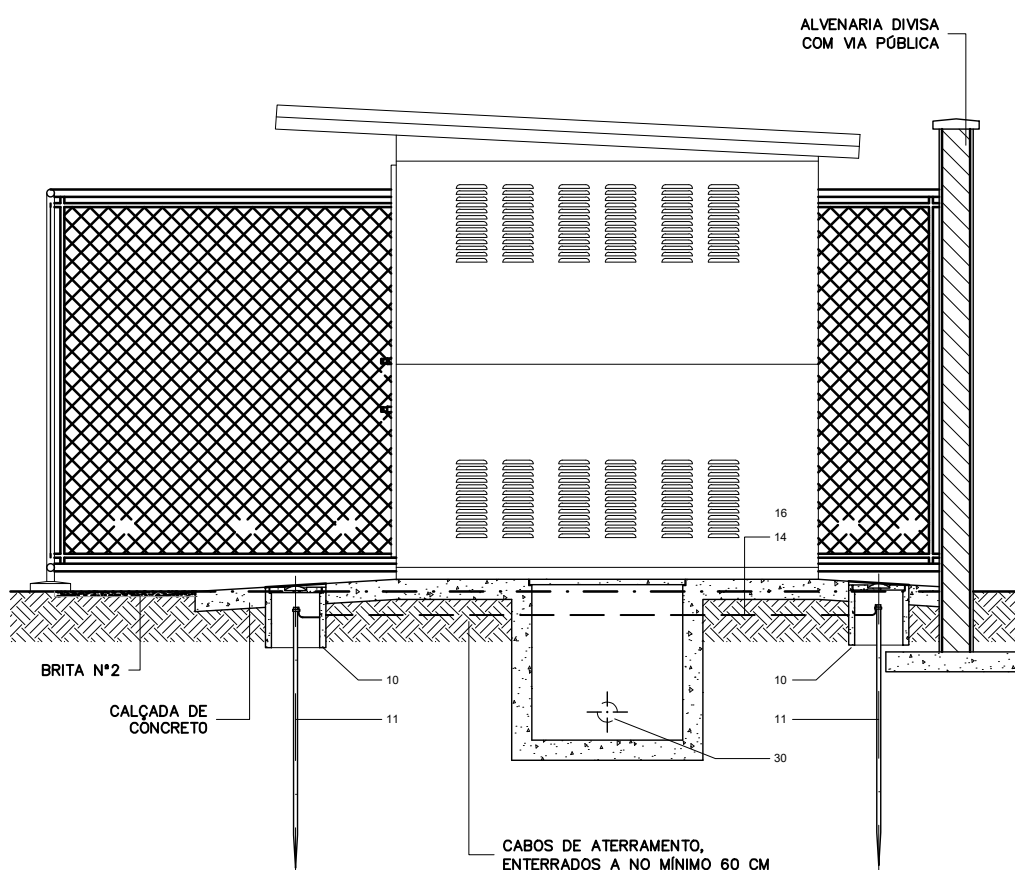


FECHAMENTO METÁLICO
SEM ESCALA

medidas em cm



VISTA FRONTAL
SEM ESCALA



VISTA LATERAL
SEM ESCALA

TE-13 A TE-16

Subestação de entrada de energia - Blindada

Padrão ENEL

TE-13: 112,5kVA
TE-14: 150kVA
TE-15: 225kVA
TE-16: 300kVA

Revisão 1
Data 30/01/26

Página
5/9

Código de listagem

09.01.026
09.01.027
09.01.028
09.01.029



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

TE-13 A
TE-16

Subestação
de entrada
de energia -
Blindada

Padrão ENEL

TE-13: 112,5kVA
TE-14: 150kVA
TE-15: 225kVA
TE-16: 300kVA

Revisão 1
Data 30/01/26

Página
6/9

Código de listagem

09.01.026
09.01.027
09.01.028
09.01.029


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

RELAÇÃO DE MATERIAIS

1	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE ATÉ 300 kVA, A SECO, TAPS PRIMÁRIO 13.8/13.2/12.6/12.0/11.4kV, SECUNDÁRIO 220/127 VCA, CLASSES ISOL 15kV, NBI – 95 kV, REFRIGERAÇÃO AN, NBR14039,5356–1/5,5356–11
2	CRUZETA POLIMÉRICA – Classe 15 kV – 90x90mm – L=2,00 m ABNT NBR–16946
3	ISOLADOR DE SUSPENSÃO TIPO BASTÃO CLASSE 15 kV, POLIMÉRICO
4	ISOLADOR TIPO PINO, CLASSE 15 kV, POLIMÉRICO COM ANEL DE AMARRAÇÃO
5	SEE – SIMPLIFICADA – CLASSE 15kV – USO EXTERNO – ENEL–SP – COM CUBÍCULO PARA ALOJAMENTO DO TRANSFORMADOR ACOPLADO
6	PINO RETO PARA ISOLADOR
7	PARA–RAIOS, DE DISTRIBUIÇÃO A ÓXIDOS METÁLICOS CORPO POLIMÉRICO SEM CENTELHADOR, PROVIDOS DE COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO – 10 KA/12kV POLIMÉRICO, UR (12KVEF), I (DESC) 10 KA, Vm 10,2 KVEF, TENSÃO SUP. IMP ATM 110 KV
8	CABOS SINGELOS, COM ISOLAÇÃO DE XLPE OU EPR, TENSÃO NOMINAL 8,7/15kV, # 35,0 MM²
9	CABO DE COBRE # 35,0 mm²–ISOL.750V (COR VERDE)
10	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO EM PVC CILÍNDRICA DE ALTA RESISTÊNCIA DIÂMETRO Ø 300 X 300 mm COM TAMPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO.
11	HASTES DE ATERRAMENTO COPPERWELD ø5/8” x 2,40m, ALTA CAMADA DE COBRE, ABNT NBR–15751
12	ARMAÇÃO P/ ISOLADOR PRESBOW P/ UMA CASTANHA/ISOLADOR
13	ISOLADOR ROLDANA BAIXA TENSÃO (NEUTRO), PORCELANA
14	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 40 mm PARA ATERRAMENTO
15	CABO DE COBRE ISOLADO # 35,0 mm²– ISOL.0,6/1 KV XLPE, NÃO HALOGENADO (COR AZUL–CLARO) – NEUTRO DA CONCESSIONÁRIA
16	CABO COBRE NU, TEMPERA MEIO DURO 50mm², ENCORDAMENTO CLASSE 3A, NBR 6524, 19 FIOS
17	CONJUNTO DE MEDIÇÃO, FORNECIMENTO ENEL – SP
18	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2– 6 KG, ABNT NBR 13231
19	PLACA PARA EXTINTOR
20	POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR DE 12,0M – 1000DAN DE ACORDO C/ A ABNT NBR 8451
21	SUORTE AFASTADOR DE CONJUNTO MEDIÇÃO – ENEL – SP
22	MÃO FRANCESA PLANA DE 1/4 X 32 X 1053MM, GALVANIZADA A FOGO
23	CINTA PARA POSTE CIRCULAR TIPO B, AÇO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO
24	SELA PARA CRUZETA 90 X 90 mm, AÇO CARBONO GALV. A FOGO
25	PLACA AVISO 30X40CM–PVC ‘PERIGO DE MORTE ALTA TENSÃO’
26	LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO/TOPO PRÉ–FORMADO P/ ISOLADOR TIPO PINO
27	TERMINAÇÃO/MUFLA POLIMÉRICA A FRIO, USO EXTERNO 8,7/15kV–12/20kV
28	TERMINAÇÃO/MUFLA POLIMÉRICA A FRIO, USO INTERNO 8,7/15kV–12/20kV
29	TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO # 35,0 MM², 1F 1C
30	MASSA PARA CALAFETAR, COMPOSTA POR BORRACHAS SINTÉTICAS, CARGAS MINERAIS E PLASTIFICANTES
31	FUSÍVEL HH – 15/17,5 KV, In VER TABELA 1
32	TAMPA DE CONCRETO USINADO FCK 25 MPA CONFECCIONADA NO LOCAL – 350 x 800MM
33	ELETRODUTO AÇO ZINCADO A QUENTE P/ CONDUTORES BAIXA TENSÃO – DIMENSÕES NA TABELA 1
34	CURVA DE AÇO ZINCADO A QUENTE, DIMENSÕES NA TABELA 1, ABNT NBR 5598

TABELA 1: ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIFICADA – BLINDADA ATÉ 300 kVas – CLASSE 15kV
CONCESSIONÁRIA: ENEL

TIPOS	POTÊNCIA DO TRAFO (KVA)	FUSÍVEL PRIMÁRIO – HH	CIRCUITO PRIMÁRIO – RAMAL DE MT – 13,8 Kv			TENSÃO NO SECUNDÁRIO (VAC)	ATERRAMENTO	
			ELETRODUTO AÇO Ø (mm)	CABO (mm²)			CABO (mm²)	ELETRODUTO PVC Ø (mm)
				FASES (XLPE ou EPR–8,7/15 kV)	NEUTRO (0,6/1kV XLPE)			
TE–13	112,5	10k	100	35,0	35,0	220/127	50,0	40
TE–14	150	16k	100	35,0	35,0	220/127	50,0	40
TE–15	225	20k	100	35,0	35,0	220/127	50,0	40
TE–16	300	25k	100	35,0	35,0	220/127	50,0	40

OBS.:O DISJUNTOR E O CONDUTOR PARA O CIRCUITO DA BOMBA DE INCÊNDIO (BI) DEVERÃO SER EXECUTADOS EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS. OS CABOS SINGELOS DO PRIMÁRIO DEVEM SER IDENTIFICADOS PRÓXIMOS DAS MUFLAS INTERNAS/EXTERNAS NAS CORES: FASE A – VERMELHA; FASE B – BRANCA; FASE C – AMARELA OU MARROM; PEN – AZUL CLARO; TERRA – VERDE.

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Conforme Relação de Materiais constante na página 6/9.
- A subestação deve possuir:
 - Base de concreto;
 - Alvenaria de bloco de concreto (classe C) 9x19x39 cm, conforme ficha S7.04 do Catálogo de Serviços e com revestimento; (nota: Deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, sempre que possível).
 - Pingadeira com pelo menos 100mm, 2% de queda;
 - Placa de advertência em PVC (na parte externa da subestação), conforme indicado na página 5/9;
 - Deverá ser fixada cópia da placa (devidamente plastificado na parte interna da porta da caixa de proteção, lado baixa tensão), contendo as especificações técnicas do Transformador de potência;
 - Deverá ser fixado o diagrama unifilar conforme modelo da página 4/9, (devidamente plastificado na parte interna da porta da caixa de proteção, lado baixa tensão).
 - Caixas de inspeção para o aterramento em PVC de alta resistência, cilíndrica, (300 x 300) mm (diâmetro x altura) com tampa de aço galvanizado a fogo.
 - Conjunto Blindado Simplificado Classe 15kV.
 - Poste de concreto circular, altura de 12,0 m – 1000 daN
 - Nota: o dimensionamento das proteções, cabos de alimentação, aterramentos e eletrodutos estão na Tabela 01.

Observação:

- O fechamento metálico e o portão de acesso do entorno da subestação de entrada de energia - blindada serão pagos em outros serviços (ver item APLICAÇÃO). Conforme Relação de Materiais constante na página 6/9.

Acessórios

- Eletrodutos: curvas, luvas, niples, buchas, arruelas, braçadeiras, parafusos, porcas, chumbadores etc.
- Cabos de energia e aterramento: terminais, conectores, parafusos, arruelas, porcas, abraçadeiras, suportes, anilhas de identificação, barreiras contrachocos, barras, soldas exotérmicas etc.
- Equipamentos de proteção e segurança: EPIs, bota sem componentes metálicos, isolamento 1 KV, capacete, óculos de segurança;

Acabamentos

- Soldas:
 - Antes da execução da solda, as superfícies deverão ser cuidadosamente preparadas e limpas;
 - A execução da solda, deverá ser executada por camadas sucessivas, apresentando fusão contínua e completa, além da ausência de bolhas, escórias, rebarbas e sem defeitos.
 - Todas as soldas deverão ser protegidas contra corrosão quando em área exposta ao tempo.
 - As conexões realizadas através de soldas exotérmicas devem ser protegidas com uso de massa de resinas sintéticas e cargas minerais, após a conclusão e resfriamento.
- Chapas e perfis de aço:
 - Estas deverão ser perfeitamente retas e com as superfícies lisas, isentas de rebarbas e irregularidades;
- Ferragens:
 - Os parafusos, porcas, arruelas e ferragens em geral deverão ser zincados por imersão a quente (galvanizadas a quente), exceto quando especificado em contrário;
- Alvenaria:
 - Considerar chapisco, reboco desempenado e pintura com tinta látex standard, na cor branca (quando não especificado em projeto).
- Caixas de Inspeção:

- Considerar caixas de inspeção para o aterramento em PVC cilíndrica com tampa em aço galvanizado pesado e com brita interna.

Protótipo comercial

- Cabine Blindada:

- GAZQUEZ;
- GIMI;
- MAK PAINÉIS;
- VR-PAINÉIS;
- BEGHIM.

Observações:

- Os protótipos de cabine blindada utilizados deverão ser homologados na concessionária de energia local, ENEL - São Paulo; na época do fornecimento, recomenda-se a consulta via internet no site da concessionária para verificação dos protótipos homologados em vigor.
- Transformador de potência a Seco:
 - UNIÃO;
 - WEG;
 - COMTRAFO;
 - ABB;
 - ROMAGNOLE;
 - SCHNEIDER.
- Eletroduto de aço zincado a quente:
 - Ver Ficha E2.03.
- Mufla polimérica externa e interna:
 - 3M;
 - KIT;
 - PRISMIAN;
 - TE.
- Suporte modular para fixação de cabos:
 - KIT;
 - 3M;
 - MEDIA TENSÃO.
- Cabo de cobre nú:
 - NAMBEI;
 - COBREFLEX;
 - CONDEX;
 - MEGATRON;
 - PRYSMIAN.
- Haste de aterramento Copperweld:
 - BURNDY;
 - CADWELD-ÉRICO;
 - INTELLI;
 - TERMOTÉCNICA.
- Ferragens eletrotécnicas:
 - MECRIL;
 - ROMAGNOLE;
 - SANTA CLARA;
 - UBERABA;
 - USINEBRA METALÚRGICA;
 - WORK ELETRO SISTEM.
- Acessórios para eletrodutos:
 - DAISA;
 - ELETROSUL;
 - MARVITEC;
 - WETZEL.
- Cabos singelos com isolamento XLPE ou EPR – 8,7/15 kV:
 - CONDUSPAR;
 - PRYSMIAN;
 - NEXANS;
 - INDUSCABOS.

Componentes

TE-13 A TE-16

Subestação de entrada de energia - Blindada

Padrão ENEL

TE-13: 112,5kVA
TE-14: 150kVA
TE-15: 225kVA
TE-16: 300kVA

Revisão 1
Data 30/01/26

Página
7/9

Código de listagem

09.01.026
09.01.027
09.01.028
09.01.029



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

TE-13 A
TE-16

Subestação
de entrada
de energia -
Blindada
Padrão ENEL

TE-13: 112,5kVA
TE-14: 150kVA
TE-15: 225kVA
TE-16: 300kVA

Revisão 1
Data 30/01/26

Página
8/9

Código de listagem

09.01.026
09.01.027
09.01.028
09.01.029


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

APLICAÇÃO

- Em cabine blindada, ligada na rede de distribuição primária da Concessionária ENEL-SP e de acordo com o projeto executivo de elétrica (PE-ELE). A entrada primária de energia será de classe 15kV, com potência instalada superior a 75kW e demanda máxima final de até 300kVA. O padrão adotado para a entrada primária será por meio de conjunto de cubículos blindados de entrada, medição, proteção e transformação.
- Deverá constar nos projetos executivos PE-ARQ e PE-ELE o fechamento com alambrado no entorno da subestação, conforme recomendações do desenho "Fechamento Metálico" constante na página 4/9 (componentes FDE: FE-01 adaptado com altura de 2,30m e malha mínima de 13mm; PT-50 adaptado com altura de 2,30m).

REQUISITOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO

- O projeto e a execução devem estar em conformidade com o documento "Especificação Técnica nº 0004-GRI-EDBR-CNC-GRI-0004/CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR - Versão nº 05 de 20/12/2024 (ENEL-SP)".
- Diante da possibilidade de atualização e revisão das normas pelas concessionárias, recomenda-se a confirmação da validade dos desenhos básicos de referência para os padrões de entrada de energia antes da sua aprovação na concessionária de energia local.
- O serviço de instalação do posto somente poderá ser iniciado após a aprovação do projeto executivo junto à concessionária de energia local. A fiscalização deverá solicitar à contratada o projeto executivo aprovado pela concessionária de energia local e o recolhimento da respectiva ART.

EXECUÇÃO

- Instalado de acordo com a localização e determinação do projeto executivo de elétrica.
- Ter padrão adotado com um transformador instalado e montado (lado primário e secundário) dentro do Conjunto Blindado Simplificado 15kV,
- Instalar as conexões e os cabos de baixa tensão.
- O quadro de proteção de BT e da bomba de incêndio serão dimensionadas no projeto PE-ELE.
- Piso:
 - Base:
 - » concreto usinado fck 25 MPa;
 - » armação de aço CA-50, Ø=4,2mm, malha { 10 x 10 }cm;
 - » fôrma de chapa de madeira compensada plastificada, espessura mínima de 12mm, conforme ficha S4.05 do Catálogo de Serviços.
 - Alvenaria em bloco de concreto:
 - » assentamento conforme ficha S7.04 do Catálogo de Serviços;
 - » revestimento em chapisco e emboço desempenado, conforme fichas S11.04 e S11.05, respectivamente, do Catálogo de Serviços.

Obs.: Deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, sempre que possível.

- Instalação de cabos da malha de aterramento e interligações/saídas para a subestação blindada e caixas, incluindo hastes e conexões com solda exotérmica. O sistema de aterramento para energia elétrica deverá possuir interligação independente com o menor trajeto da haste até os para-raios de linha.
- Instalação de condutos normatizados e acessórios metálicos para entrada primária, incluindo aterramento. As saídas para o quadro geral BT e bomba de incêndio serão dimensionados de acordo com os circuitos de alimentação elétrica, previstos no projeto PE-ELE de rede de distribuição.

- Instalação e montagem de componentes gerais na estrutura da subestação primária.
- Pintura das partes envolvidas na subestação primária.
- Instalação de componentes gerais na subestação primária.
- Instalação de cabos singelos de média tensão (MT) e aterramento, incluindo acessórios para fixações, conexões, proteção contra choques e identificações.
- Instalação dos componentes retirados da concessionária de energia local (se houver).
- Fechamento externo da subestação primária, incluindo o portão de acesso com abertura de 180°.
- Fixação de placas de advertência quanto à segurança no portão metálico e na face externa do cubículo da cabine blindada.
- Fixação da cópia das características técnicas do transformador na parte externa da porta do cubículo de transformação.
- Construir uma base de concreto e calçada 1,0 m em todo o entorno dos cubículos com inclinação mínima de 2%.
- Colocar uma camada mínima de 10 cm de pedra britada nº 2 no piso, dentro da área demarcada pelo alambrado, devidamente nivelada com a calçada interna.
- Na área ocupada pela subestação de entrada de energia, não deve haver passagem de tubulações de água, gás, esgoto ou telefone.
- Os rodízios do transformador deverão ser travados firmemente.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	E1	Entrada de energia
Ficha	E2.06	Fios e cabos elétricos
Ficha	S7.04	Alvenaria de bloco de concreto (classe C)
Ficha	S11.04	Chapisco
Ficha	S11.05	Emboço
Ficha	S14.06	Tinta latex standard (uso externo e interno)
Ficha	S14.17	Galvanização

Catálogo de Componentes

Ficha	FE-01	Fechamento para setorização (tipo alambrado).
Ficha	FD-22	Fechamento de divisa com gradil eletrofundido/sapata
Ficha	FD-24	Fechamento de divisa com gradil eletrofundido/broca
Ficha	PT-39	Portão em gradil eletrofundido
Ficha	PT-50	Portão de tela para setorização.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Aferir as especificações e a conformidade com os produtos homologados.
- Verificar as condições de funcionamento e segurança da instalação (proteção contra choques, proteção contra incêndio, localização e ajuste de dispositivo de proteção e seccionamento, proteção contra influência externas, identificação dos componentes, presença de sinalizações e advertências requeridas, e correta execução das conexões).
- A critério da fiscalização, poderão ser solicitados ensaios específicos realizados por laboratórios devidamente credenciados para essa finalidade.
- Solicitar laudo de ensaio de rotina do transformador a seco de potência, em conformidade com a ABNT NBR 5356; laudo de ensaio de funcionamento isolado e funcionamento integrado em conformidade com a ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 14039, assinados por técnico credenciado.

- As instalações poderão ser recebidas se atendidas as recomendações de fornecimento e execução, bem como a prévia inspeção e aprovação da concessionária de energia local.
- Aferir a entrega e a instalação das placas de advertência quanto à segurança no portão e na face externa dos cubículos da cabine blindada.
- Aferir a execução da base de concreto para suportes da subestação primária blindada.
- Aferir a execução da calçada no entorno dos cubículos (portanto nas 4 laterais).
- Aferir a colocação de, no mínimo, 10 cm de pedra britada nº 2 no piso dentro da área demarcada pelo alambrado e o nivelamento com o piso da calçada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO

- Fornecimento, montagem e instalação eletromecânica de todos os constituintes e acessórios do posto de transformação de energia, incluindo ainda o fornecimento os seguintes serviços:

- Limpeza e apiloamento do terreno;
- Execução da base de concreto;
- Montagem dos cubículos da cabine blindada e cravação das hastes de aterramento;
- Alvenaria, incluindo argamassa de revestimento;
- Tratamento e pintura geral;
- Calçada de 1m de largura no entorno da cabine blindada;
- Camada mínima de 10 cm de pedra britada nº 2 no piso, dentro da área demarcada pelo alambrado;
- Placas de sinalização.

- Aterramento de todas as partes metálicas, não destinadas a conduzir corrente, através de condutores de cobre com seção mínima de 50mm².

Observação:

- O fechamento metálico e o portão de acesso da subestação de entrada de energia blindada serão pagos em outros serviços.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.

NORMAS

- ABNT NBR 5034:2014 - Buchas para tensões alternadas superiores a 1kV.
- ABNT NBR 5111:1997 - Fios de cobre nus, de seção circular, para fins elétricos.
- ABNT NBR 5356-1:2007 – Versão corrigida:2010 - Transformadores de potência - Parte 1: Generalidades.
- ABNT NBR 5356-2:2007 - Transformadores de potência - Parte 2: Aquecimento.
- ABNT NBR 5356-3:2007 Versão corrigida 2:2014 - Transformadores de potência - Parte 3: Níveis de isolamento, ensaios dielétricos e espaçamentos externos em ar.
- ABNT NBR 5356-4:2007 - Transformadores de potência - Parte 4: Guia para ensaio de impulso atmosférico e de manobra para transformadores e reatores.
- ABNT NBR 5356-5:2015 - Transformadores de potência - Parte 5: Capacidade de resistir a curtos-circuitos.
- ABNT NBR 5410:2004 Versão corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 5471:1986 - Condutores elétricos.
- ABNT NBR 5472:2012 - Isoladores para eletrotécnica - Terminologia.
- ABNT NBR 5598:2013 - Eletroduto de aço carbono e acessórios com revestimento protetor e rosca BSP - Requisitos.
- ABNT NBR 6251:2018 - Cabos de potência com isolamento extrudado para tensões de 1kV a 35kV - Requisitos construtivos.

- ABNT NBR 7282:2023 - Dispositivos fusíveis de alta tensão - Dispositivos tipo expulsão - Requisitos e métodos de ensaio.
- ABNT NBR 7285:2016 - Cabos de potência com isolamento extrudado de polietileno termofixo (XLPE) para tensões de 0,6kV/1kV - Sem cobertura – Requisitos de desempenho.
- ABNT NBR 7286:2022 – Cabos de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1kV a 35kV – Requisitos de desempenho.
- ABNT NBR 8158:2017 - Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição de energia elétrica - Especificação.
- ABNT NBR 8159:2017 - Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição de energia elétrica - Padronização.
- ABNT NBR 8451-2:2020 Versão Corrigida:2020 - Postes de concreto armado e protendido para redes de distribuição e de transmissão de energia elétrica. Parte 2: Padronização de postes para redes de distribuição de energia elétrica.
- ABNT NBR 9511:2019 - Cabos elétricos - Raios mínimos de curvatura para instalação e diâmetros mínimos de núcleos de carretéis para acondicionamento.
- ABNT NBR 13571:2024 versão Corrigida:2024 - Haste de aterramento aço revestida de cobre e acessórios - Especificação.
- ABNT NBR 14039:2021 - Instalações elétricas de média tensão de 1kV a 36, 2kV.
- ABNT NBR IEC 61439-3:2017- Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão Parte 3: Quadro de distribuição destinado a ser utilizado por pessoas comuns (DB0).
- ABNT NBR IEC 60947-2:2013 - Dispositivos de manobra e controle de baixa tensão – Parte 2: Disjuntores.
- Normas para fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição da Concessionária de energia local:
 - Especificação Técnica nº 0004 - GRI-EDBR-CNC-GRI-0004 / CNC-NDBR-DBR-20-0942-EDBR - Versão nº 05 de 20/12/2024 (ENEL-SP).

Observação:

- As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Componentes

TE-13 A TE-16

Subestação de entrada de energia - Blindada

Padrão ENEL

TE-13: 112,5kVA

TE-14: 150kVA

TE-15: 225kVA

TE-16: 300kVA

Revisão 1
Data 30/01/26

Página

9/9

Código de listagem

09.01.026

09.01.027

09.01.028

09.01.029



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO